МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге

Отчет по лабораторной работе № 1.1

По дисциплине (модулю) Перспективные информационные технологии
(наименование учебной дисциплины (модуля))

на тему «Работа с БД MongoDB»
Выполнил студент Губченко Ангелина Николаевна
Ф.И.О.

Специальность:
09.03.02 Информационные системы и технологии
Код специальности наименование специальности

Обозначение контрольной работы_____Группа ВО ИСИТ-3123
Проверил Доцент Орда-Жигулина М.В.
Должность (Ф.И.О.)
Контрольная работа защищен (а) _____ _____ _____
дата оценка подпись

г. Таганрог
2026г.

Цель: познакомиться с основным функционалом и особенностями работы с NoSQL БД MongoDB.

Задание 1. Установить необходимые приложения для работы с MongoDB: сервер mongod, клиент mongosh и графический клиент MongoDB Compass.

Задание 2. Создать БД, включающую две коллекции документов.

Задание 3. Выполнить основные операции с созданной БД, используя консольную оболочку mongosh.

Ход работы:

Задание 1: для выполнения всех шагов по установке, запуску и тестированию приложений MongoDB используем ресурс Metanit:

https://metanit.com/nosql/mongodb/1.1.php

1. Установка сервера Mongod

Для установки MongoDB загрузим один распространяемых пакетов с официального сайта https://www.mongodb.com/try/download/community.

После загрузки архивного пакета распакуем его в папку C:\mongodb.

2. Создание каталога для БД и запуск MongoDB

После установки надо создать на жестком диске каталог, в котором будут находиться базы данных MongoDB. В ОС Windows по умолчанию MongoDB хранит базы данных по пути C:\data\db, поэтому нам надо создать соответствующий каталог.

После создания каталога для хранения БД можно запустить сервер MongoDB. Для этого запустим терминал и там введем соответствующие команды. Для ОС Windows это будет выглядеть так:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\mongodb\mongodb-win32-x86_64-windows-8.2.7\bin>dir mongod.exe
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: 4A4F-E53C

 Содержимое папки C:\mongodb\mongodb-win32-x86_64-windows-8.2.7\bin

02.05.2026  02:23        77 570 560 mongod.exe
               1 файлов     77 570 560 байт
               0 папок  259 647 524 864 байт свободно

C:\mongodb\mongodb-win32-x86_64-windows-8.2.7\bin>mongod
{"t":{"$date":"2026-05-02T02:40:02.045+03:00"},"s":"I",  "c":"-",        "id":8991200, "ctx":"thread1","msg":"Shuffling
initializers","attr":{"seed":1043298661}}
{"t":{"$date":"2026-05-02T02:40:02.138+03:00"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":97374,   "ctx":"thread1","msg":"Automatica
lly disabling TLS 1.0 and TLS 1.1, to force-enable TLS 1.1 specify --sslDisabledProtocols 'TLS1_0'; to force-enable TLS
1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}
{"t":{"$date":"2026-05-02T02:40:02.141+03:00"},"s":"I",  "c":"NETWORK",  "id":4915701, "ctx":"thread1","msg":"Initialize
d wire specification","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":27},"incomingInterna
lClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":27},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":27},"isInternalClient"
:true}}}
{"t":{"$date":"2026-05-02T02:40:02.145+03:00"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":5945603, "ctx":"thread1","msg":"Multi thre
ading initialized"}
{"t":{"$date":"2026-05-02T02:40:02.145+03:00"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":4615611, "ctx":"initandlisten","msg":"Mong
oDB starting","attr":{"pid":21168,"port":27017,"dbPath":"/data/db","architecture":"64-bit","host":"DESKTOP-8M8K9GL"}}
{"t":{"$date":"2026-05-02T02:40:02.145+03:00"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":23398,   "ctx":"initandlisten","msg":"Targ
et operating system minimum version","attr":{"targetMinOS":"Windows 7/Windows Server 2008 R2"}}
{"t":{"$date":"2026-05-02T02:40:02.145+03:00"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":23403,   "ctx":"initandlisten","msg":"Buil
d Info","attr":{"buildInfo":{"version":"8.2.7","gitVersion":"8f6785264a643d2eeb5e4046f7876a23e40e1a09","modules":[],"all
ocator":"tcmalloc-gperf","environment":{"distmod":"windows"}}}}
```

Рисунок 1 – Запуск MangoDB через терминал

3. Установка клиента Mongosh

Выше мы установили сервер MongoDb. Однако для работы с сервером нам нужен клиент. Наиболее простым клиентом в данном случае является MongoDB Shell или mongosh - консольная оболочка для отправки запросов к серверу, которая также предоставляется непосредственно компанией MongoDB.

Для установки клиента перейдем по адресу:

https://www.mongodb.com/try/download/shell

Загрузим архив zip и распакуем его в папку C:\mongosh. И если в распакованном архиве мы зайдем в папку bin, то обнаружим там консольную утилиту mongosh, которая будет применяться для работы с сервером MongoDB:

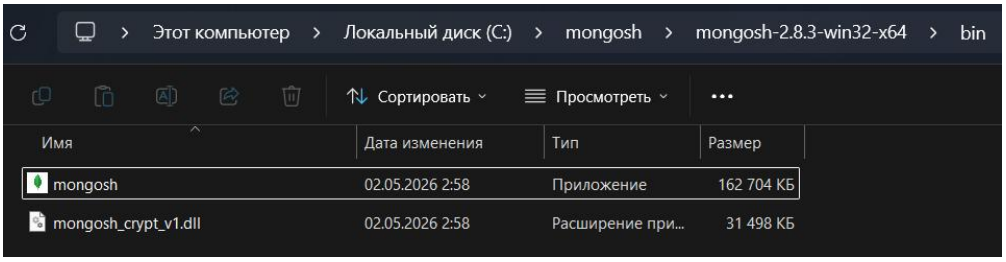

Рисунок 2 – Путь консольной оболочки mongosh

4. Подключение к серверу из клиента

Используем выше установленное клиентское приложение mongosh для взаимодействия с сервером mongodb. (При работе с mongosh не стоит забывать, что у нас должен быть запущен сервер mongod).

При запуске программы mongosh вначале она спросит пользователя, какую строку подключения использовать для подключения к серверу MongoDB. В этом моменте просто нажмем на Enter, чтобы использовать строку подключения к MongoDB по умолчанию.

После подключения консоль отобразит ряд служебной информации и подключится к базе данных test:

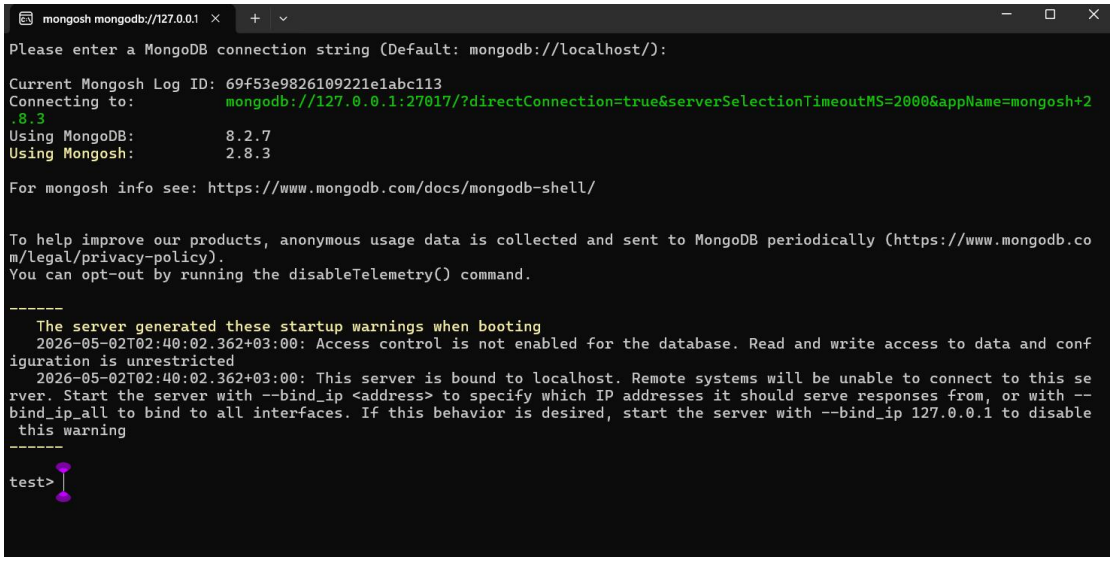

Рисунок 3 – Терминал mongosh

Теперь произведем какие-либо простейшие действия. С помощью функции db.users.insertOne() в коллекцию users базы данных test добим объект { name: "Tom" }. А с помощью второй команды db.users.find() выведем на экран все объекты из бд test:

```
mongosh mongodb://127.0.0.1
Connecting to:          mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2
.8.3
Using MongoDB:          8.2.7
Using Mongosh:          2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/


To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.co
m/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

------
   The server generated these startup warnings when booting
   2026-05-02T02:40:02.362+03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and conf
iguration is unrestricted
   2026-05-02T02:40:02.362+03:00: This server is bound to localhost. Remote systems will be unable to connect to this se
rver. Start the server with --bind_ip <address> to specify which IP addresses it should serve responses from, or with --
bind_ip_all to bind to all interfaces. If this behavior is desired, start the server with --bind_ip 127.0.0.1 to disable
 this warning
------

test> db.users.insertOne( { name: "Tom" } )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69f53f5526109221e1abc114')
}
test> db.users.find()
[ { _id: ObjectId('69f53f5526109221e1abc114'), name: 'Tom' } ]
test>
```

Рисунок 4 – Проверка работы терминала mongosh

5. Графический клиент Compass

Для работы с MongoDB также можно использовать официальный графический клиент MongoDB Compass. Для его загрузки перейдем по адресу https://www.mongodb.com/try/download/compass. Для Windows нам доступно скомпилированное приложение в виде единого файла exe. После его загрузки сначала запустим сервер mongod, а затем запустим загруженный файл Mongodb Compass:

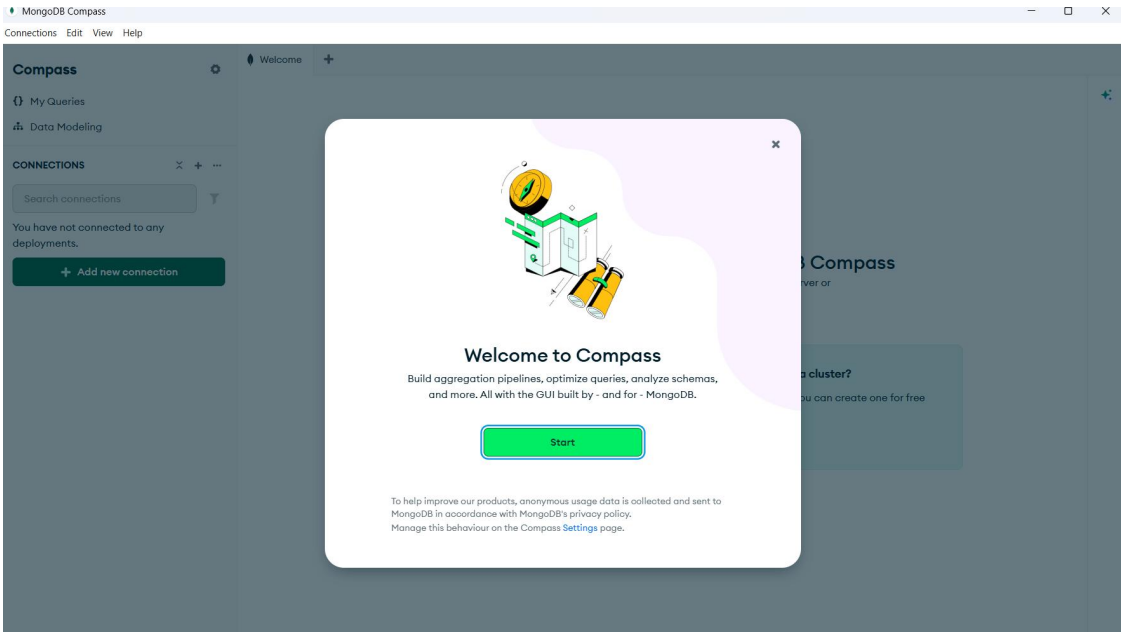

Рисунок 5 – Приветственное окно MongoDB Compass

По умолчанию нам откроется окно для создания нового подключения. Оно имеет только одно поле - URI, куда надо ввести строку подключения. По умолчанию здесь может отображаться строка подключения к локальному серверу - mongodb://localhost:27017. Нажмем кнопку «Connect»:

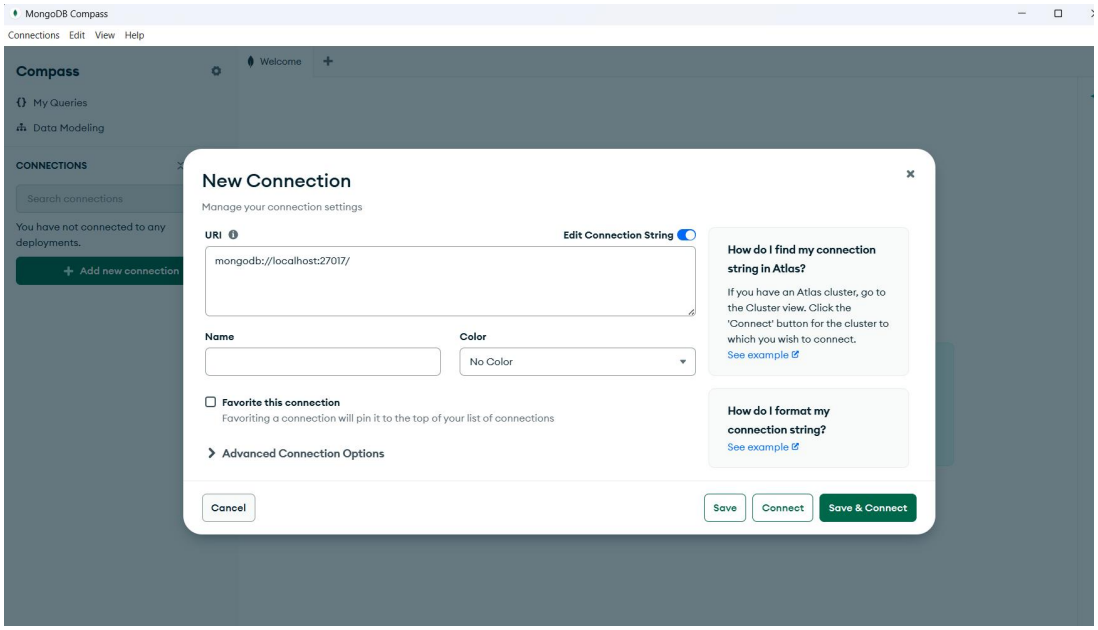

Рисунок 6 – Подключение к локальному серверу

После успешного подключения нам откроется содержимое сервера, где мы можем посмотреть различную информацию, например, список баз данных, которые есть на сервере. В данном случае на скриншоте отображается список коллекций базы данных test, созданных с помощью оболочки mongosh:

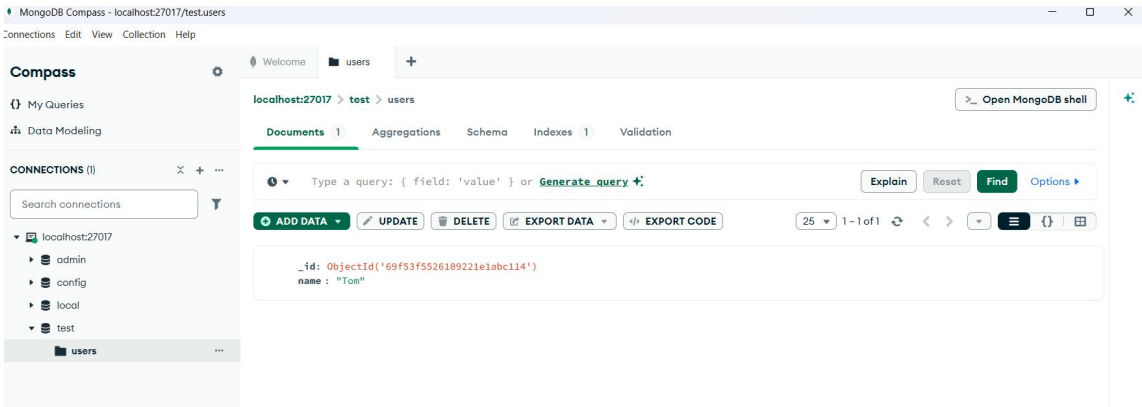

Рисунок 7 – Содержимое сервера

Задание 2: Создание базы данных и коллекций через Compass

Шаг 1. Создание БД

- В MongoDB Compass нажмем кнопку «Create Database».
- В поле «Database Name» введем: Gubchenko_Store_DB.
- В поле «Collection Name» введем: Books.
- Нажмем «Create Database»:

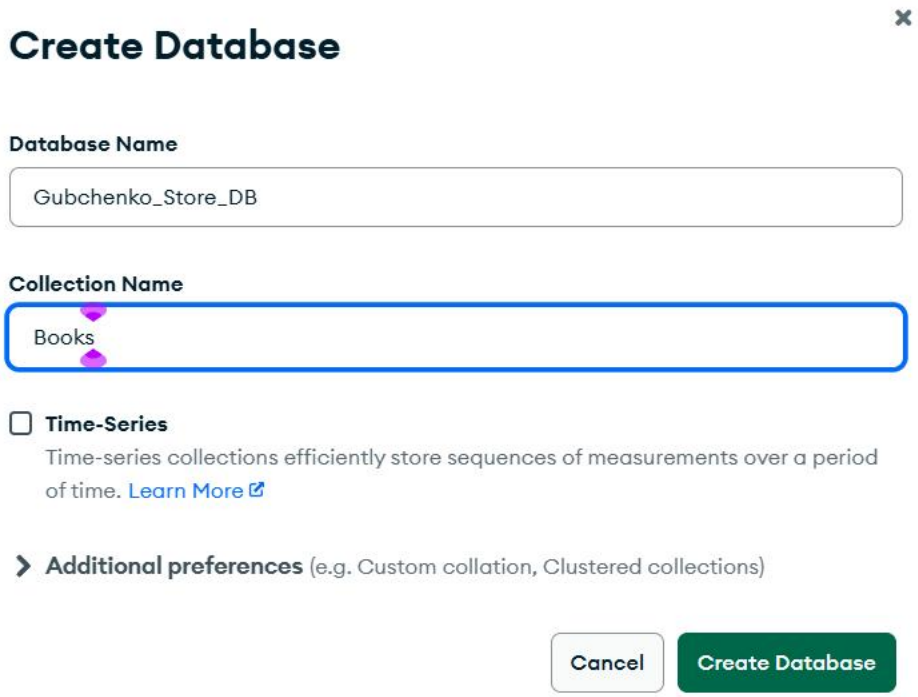

Рисунок 8 – Создание БД и коллекции «Books» через Compass

Шаг 2. Наполнение коллекции Books данными

- На панели слева нажмем на базу Gubchenko_Store_DB, затем на коллекцию Books.
- Нажмем кнопку «Add Data» -> «Insert Document».
- Вставим список книг как JSON-код. Это будет массив из объектов (книг). У нас будет 5 книг и 5 читателей:

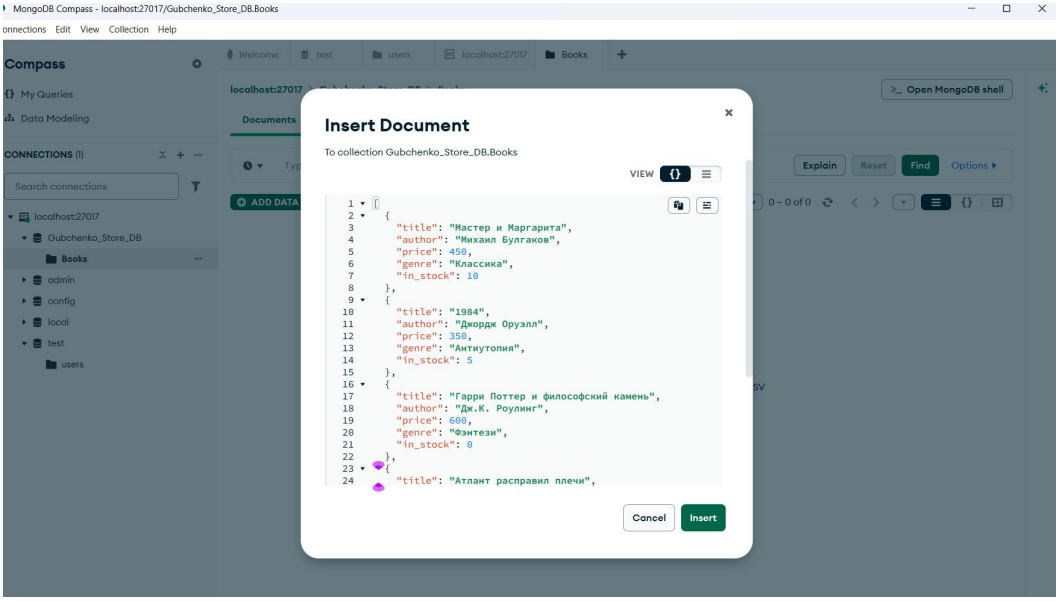

Рисунок 9 – Наполнение коллекции Books данными

- Нажмем «Insert». Готово, первая коллекция создана:

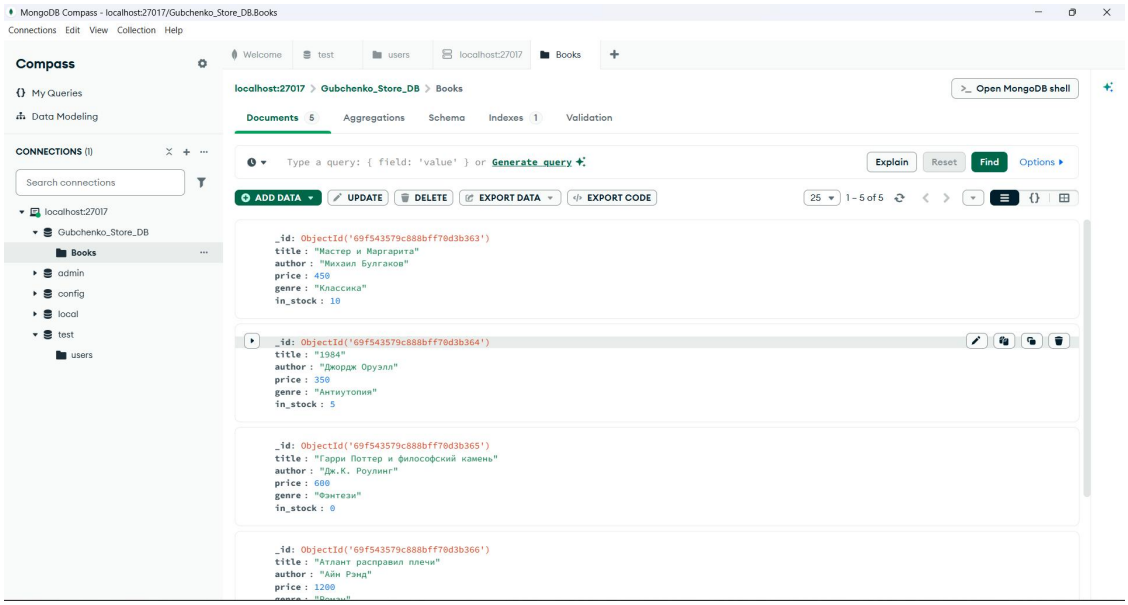

Рисунок 10 – Созданная коллекция «Books» с данными

Аналогичным образом создадим вторую коллекцию Readers и вставим в нее данные читателей:

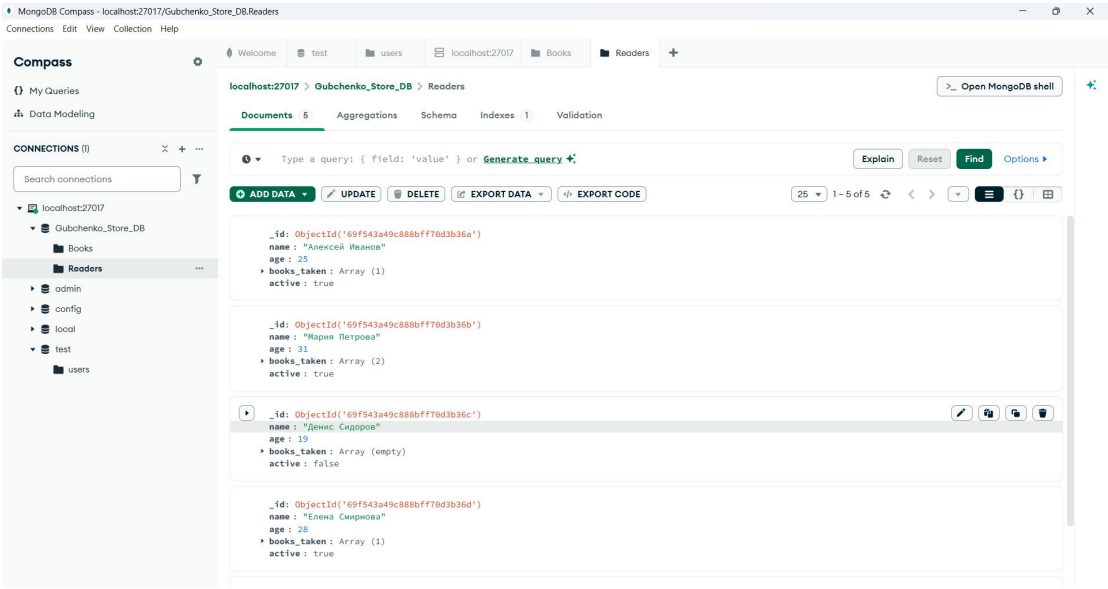

Рисунок 11 – Созданная коллекция «Readers» с данными

Задание 3. Выполнение операций через mongosh

В верхней панели MongoDB Compass есть встроенный терминал «MONGOSH». Откроем его:

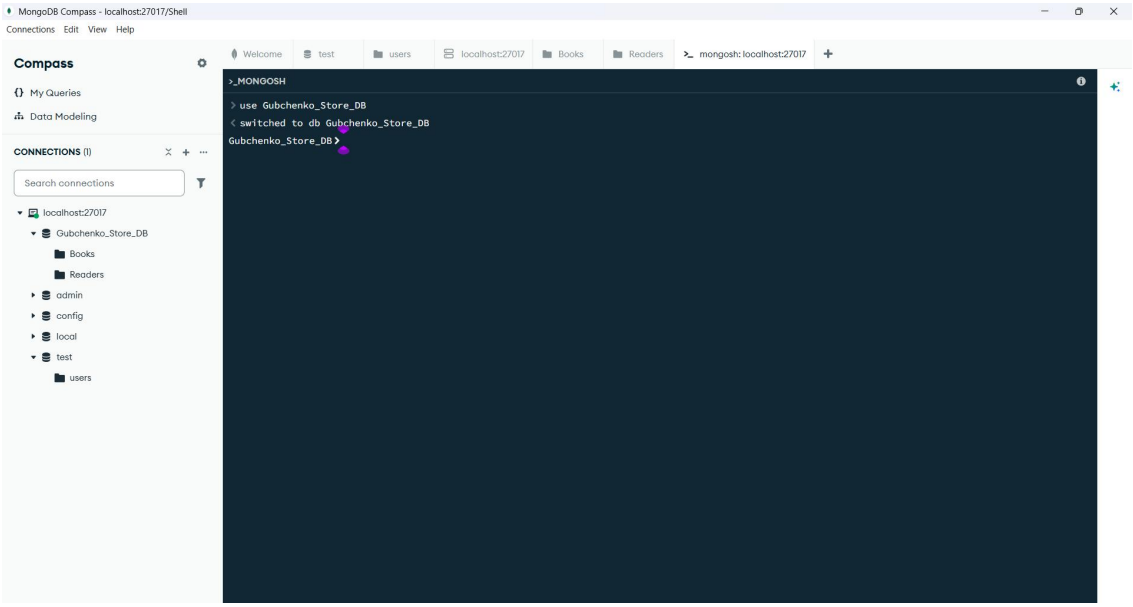

Рисунок 12 – Встроенный терминал «MONGOSH»

1. Используем БД и смотрим все данные:

```
>_MONGOSH
> use Gubchenko_Store_DB
< switched to db Gubchenko_Store_DB
> db.Books.find()
< {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b363'),
    title: 'Мастер и Маргарита',
    author: 'Михаил Булгаков',
    price: 450,
    genre: 'Классика',
    in_stock: 10
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b364'),
    title: '1984',
    author: 'Джордж Оруэлл',
    price: 350,
    genre: 'Антиутопия',
    in_stock: 5
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b365'),
    title: 'Гарри Поттер и философский камень',
    author: 'Дж.К. Роулинг',
    price: 600,
    genre: 'Фэнтези',
    in_stock: 0
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b366'),
```

Рисунок 13 – Просмотр коллекции Books

2. Запросы с фильтрацией (3 варианта). Нужно найти документы, подходящие под условие.

Вариант 1: показать только книги жанра «Фэнтези»:

```
> db.Books.find( { genre: "Фэнтези" } )
< {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b365'),
    title: 'Гарри Поттер и философский камень',
    author: 'Дж.К. Роулинг',
    price: 600,
    genre: 'Фэнтези',
    in_stock: 0
  }
Gubchenko_Store_DB >
```

Рисунок 14 – Только книги жанра «Фэнтези»

Вариант 2: показать книги дешевле 500 рублей:

```
> db.Books.find( { price: { $lt: 500 } } )
< {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b363'),
    title: 'Мастер и Маргарита',
    author: 'Михаил Булгаков',
    price: 450,
    genre: 'Классика',
    in_stock: 10
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b364'),
    title: '1984',
    author: 'Джордж Оруэлл',
    price: 350,
    genre: 'Антиутопия',
    in_stock: 5
  }
```

Рисунок 15 – Только книги дешевле 500 рублей

Вариант 3: найти книги, которые есть в наличии (in_stock больше 0):

```
>_MONGOSH
> db.Books.find( { in_stock: { $gt: 0 } } )
< {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b363'),
    title: 'Мастер и Маргарита',
    author: 'Михаил Булгаков',
    price: 450,
    genre: 'Классика',
    in_stock: 10
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b364'),
    title: '1984',
    author: 'Джордж Оруэлл',
    price: 350,
    genre: 'Антиутопия',
    in_stock: 5
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b366'),
    title: 'Атлант расправил плечи',
    author: 'Айн Рэнд',
    price: 1200,
    genre: 'Роман',
    in_stock: 2
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b367'),
    title: 'К себе нежно',
```

Рисунок 16 – Только книги в наличии

3. Проекция (3 варианта). Проекция позволяет показать не все поля, а только нужные. (1 — показать, 0 — скрыть).

Вариант 1: вывести только названия и цены книг:

```
> db.Books.find( {}, { title: 1, price: 1, _id: 0 } )
< {
    title: 'Мастер и Маргарита',
    price: 450
  }
  {
    title: '1984',
    price: 350
  }
  {
    title: 'Гарри Поттер и философский камень',
    price: 600
  }
  {
    title: 'Атлант расправил плечи',
    price: 1200
  }
  {
    title: 'К себе нежно',
    price: 550
  }
```

Рисунок 17 – Только названия и цены книг

Вариант 2: показать имена активных читателей (без их списка книг):

```
> db.Readers.find( { active: true }, { name: 1, _id: 0 } )
< {
    name: 'Алексей Иванов'
  }
  {
    name: 'Мария Петрова'
  }
  {
    name: 'Елена Смирнова'
  }
Gubchenko_Store_DB>
```

Рисунок 18 – Только имена активных читателей

Вариант 3: вывести всё, кроме поля _id:

```
>_MONGOSH
> db.Books.find( {}, { _id: 0 } )
< {
    title: 'Мастер и Маргарита',
    author: 'Михаил Булгаков',
    price: 450,
    genre: 'Классика',
    in_stock: 10
  }
  {
    title: '1984',
    author: 'Джордж Оруэлл',
    price: 350,
    genre: 'Антиутопия',
    in_stock: 5
  }
  {
    title: 'Гарри Поттер и философский камень',
    author: 'Дж.К. Роулинг',
    price: 600,
    genre: 'Фэнтези',
    in_stock: 0
  }
  {
    title: 'Атлант расправил плечи',
    author: 'Айн Рэнд',
    price: 1200,
    genre: 'Роман',
    in_stock: 2
  }
```

Рисунок 19 – Всё, кроме поля _id

4. Сортировка, ограничение и пропуск (limit, skip, sort):

- limit(3) – выводим только 3 записи.
- skip(1) – пропускаем 1 запись.

- sort({ field: 1 }) – сортируем по полю (1 = по возрастанию, -1 = по убыванию).

Пример: пропускаем самую дешевую книгу, сортируем от самой дорогой к самой дешевой и показываем топ-2 результата:

```
> db.Books.find().sort( { price: -1 } ).skip(1).limit(2)
< {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b365'),
    title: 'Гарри Поттер и философский камень',
    author: 'Дж.К. Роулинг',
    price: 600,
    genre: 'Фэнтези',
    in_stock: 0
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b367'),
    title: 'К себе нежно',
    author: 'Анна',
    price: 550,
    genre: 'Психология',
    in_stock: 8
  }
Gubchenko_Store_DB >
```

Рисунок 20 – Результат запроса «Сортировка, ограничение и пропуск»

5. Агрегатные функции (count, distinct, max, min)

Функция count: Сколько книг в жанре «Роман»:

```
> db.Books.countDocuments( { genre: "Роман" } )
< 1
Gubchenko_Store_DB >
```

Рисунок 21 – Подсчет книг в определенном жанре

Функция distinct: Какие уникальные жанры есть в магазине:

```
> db.Books.distinct( "genre" )
< [ 'Антиутопия', 'Классика', 'Психология', 'Роман', 'Фэнтези' ]
Gubchenko_Store_DB >
```

Рисунок 22 – Возвращение уникальных жанров

Функция max/min: Самая дорогая и самая дешевая книга. (.aggregate() – мощный инструмент для группировки):

```
> db.Books.aggregate( [ { $group: { _id: null, maxPrice: { $max: "$price" }, minPrice: { $min: "$price" } } } ] )
< {
    _id: null,
    maxPrice: 1200,
    minPrice: 350
  }
```

Рисунок 23 – Самая дорогая и самая дешевая книга

6. Логические операторы и операторы сравнения (4 варианта).

Вариант 1 (and/gt): найти книги дороже 400 рублей И в наличии более 3 штук:

```
> db.Books.find( { $and: [ { price: { $gt: 400 } }, { in_stock: { $gt: 3 } } ] } )
< {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b363'),
    title: 'Мастер и Маргарита',
    author: 'Михаил Булгаков',
    price: 450,
    genre: 'Классика',
    in_stock: 10
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b367'),
    title: 'К себе нежно',
    author: 'Анна',
    price: 550,
    genre: 'Психология',
    in_stock: 8
  }
```

Рисунок 24 – Запрос с оператором И

Вариант 2 (or): найти книги жанра «Классика» ИЛИ «Фэнтези»:

```
> db.Books.find( { $or: [ { genre: "Классика" }, { genre: "Фэнтези" } ] } )
< {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b363'),
    title: 'Мастер и Маргарита',
    author: 'Михаил Булгаков',
    price: 450,
    genre: 'Классика',
    in_stock: 10
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b365'),
    title: 'Гарри Поттер и философский камень',
    author: 'Дж.К. Роулинг',
    price: 600,
    genre: 'Фэнтези',
    in_stock: 0
  }
```

Рисунок 25 – Запрос с оператором ИЛИ

Вариант 3 (in / Сравнение): найти читателей, которым 25, 28 или 31 год:

```
>_MONGOSH
> db.Readers.find( { age: { $in: [25, 28, 31] } } )
< {
    _id: ObjectId('69f543a49c888bff70d3b36a'),
    name: 'Алексей Иванов',
    age: 25,
    books_taken: [
      '1984'
    ],
    active: true
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543a49c888bff70d3b36b'),
    name: 'Мария Петрова',
    age: 31,
    books_taken: [
      'Мастер и Маргарита',
      'К себе нежно'
    ],
    active: true
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543a49c888bff70d3b36d'),
    name: 'Елена Смирнова',
    age: 28,
    books_taken: [
      'Атлант расправил плечи'
    ],
    active: true
```

Рисунок 26 – Запрос на сравнение

Вариант 4 (ne / не равно): найти книги, которые НЕ в жанре «Психология»:

```
>_MONGOSH
> db.Books.find( { genre: { $ne: "Психология" } } )
< {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b363'),
    title: 'Мастер и Маргарита',
    author: 'Михаил Булгаков',
    price: 450,
    genre: 'Классика',
    in_stock: 10
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b364'),
    title: '1984',
    author: 'Джордж Оруэлл',
    price: 350,
    genre: 'Антиутопия',
    in_stock: 5
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b365'),
    title: 'Гарри Поттер и философский камень',
    author: 'Дж.К. Роулинг',
    price: 600,
    genre: 'Фэнтези',
    in_stock: 0
  }
  {
    _id: ObjectId('69f543579c888bff70d3b366'),
    title: 'Атлант расправил плечи',
    author: 'Айн Рэнд',
```

Рисунок 27 – Запрос на НЕ равно

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с MongoDB: установка сервера и клиентских приложений, создание баз данных и коллекций, выполнение базовых операций, фильтрация, проекция, сортировка и агрегация данных.